

Probabilidade Computacional – Exercício 10

1) Um call center recebe, em média, 10 chamadas por hora. Assuma que o processo de Poisson é estacionário e que os tempos entre chamadas são independentes e exponenciais.

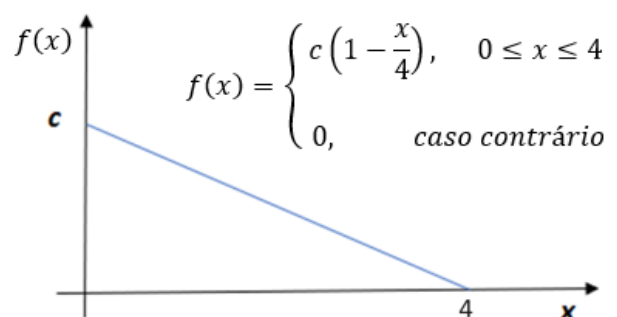
- a) Qual a probabilidade de que o call center receba exatamente 7 chamadas em uma hora?
- b) Qual a probabilidade de que o call center receba pelo menos uma chamada nos próximos 6 minutos?
- c) Qual é o tempo esperado entre duas chamadas consecutivas?
- d) Qual a probabilidade de que o tempo entre duas chamadas consecutivas seja maior que 15 minutos?
- e) Plote: (i) a distribuição de probabilidade da contagem de chamadas em 1 hora (Poisson $\lambda = 10$) e (ii) a densidade do tempo entre chegadas (Exponencial com média correspondente).
- f) Sabendo que já se passaram 5 minutos sem nenhuma chamada (condição), qual é a probabilidade de que se passem mais 10 minutos sem nenhuma chamada? (explique o papel da propriedade de falta de memória)

2) Considere uma loja que possui n vendedores para realizar o atendimento dos clientes. Cada vendedor pode ou não atender um cliente que entra na loja em um determinado tempo T_c , chamado tempo de chegada. Se um cliente entra na loja e existe um vendedor disponível então esse cliente é atendido durante um certo tempo T_a , chamado tempo de atendimento. Por outro lado, se um cliente entra na loja e não há nenhum vendedor disponível pois todos os n vendedores estão em atendimento, então esse cliente vai embora e seu atendimento não ocorre. Busca-se determinar quantos clientes serão atendidos ou não após um determinado período de tempo T , chamado de tempo total. Observe que T_c e T_a são aleatórios e apresentam distribuição exponencial com tempos médios $(1/\lambda)$ de 1 e 2 *minutos* respectivamente. Supondo que a loja apresenta 4 vendedores e que $T = 24000$ *minutos*, faça: (1,0 pontos)

- a) Simule um único período T de 24000 *minutos* e calcule o total de atendimentos realizados e não realizados.
- b) Simule 20 experimentos de período T de 24000 *minutos* e calcule a média do total de atendimentos realizados e não realizados.

3) A função de densidade $f(x)$ de uma variável aleatória X é dada pela função da reta na figura abaixo. Para o que foi exposto:

- a) Encontre a constante c que faz $f(x)$ ser uma densidade de probabilidade. (0,6 pontos)
- b) Determine a $F(x)$ de X . (0,6 pontos)
- c) Calcule $P(0,5 \leq X \leq 1,0)$. (0,4 pontos)
- d) Calcule o valor esperado de X e a variância de X . (0,6 pontos)



4) Usando o Método da Inversa, implemente uma função para gerar uma variável aleatória contínua X cuja função densidade é dada por:

$$f(x) = \begin{cases} 3x^2, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{demais casos} \end{cases}$$

5) Usando o Método da Rejeição, implemente uma função que gere uma amostra de uma variável aleatória X com função densidade de probabilidade dada por:

$$p(x) = 60x^3(1 - x)^2, \quad 0 < x < 1$$

Use uma distribuição Uniforme $(0, 1)$ como $h(x)$. A função implementada deverá receber como parâmetro o tamanho da amostra.

6) Usando o Método da Rejeição, implemente uma função que gere uma amostra de uma variável aleatória X com função densidade de probabilidade dada por:

$$p(x) = 12x^2(1 - x), \quad 0 < x < 1$$

Use uma distribuição Uniforme $(0, 1)$ como $h(x)$. A função implementada deverá receber como parâmetro o tamanho da amostra. Mostre, de forma analítica, que o valor de c é **16/9**. Plote um gráfico da função de densidade e um histograma da amostra gerada.

7) Usando o Método da Inversa, implemente uma função para gerar uma variável aleatória contínua X cuja função densidade pode ser dada por uma das funções abaixo:

a) $f(x) = 5x^4, \quad 0 \leq x \leq 1$

b) $g(x) = \begin{cases} 4x, & 0 \leq x \leq 0,5 \\ 4(1 - x), & 0,5 < x \leq 1 \end{cases}$

A função implementada (uma para cada item) deve receber como parâmetro o tamanho da amostra. Plote um gráfico da função de densidade e um histograma da amostra gerada.